

Bản trình chiếu: Ghi chú về tổng khoảng cách ngắn nhất

Li Shi

2005

Nguồn gốc: Shortest-distance sum presentation

IOI China candidate team papers / 2005 / Li Shi / Li Shi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp gốc chỉ có PowerPoint và phần chữ trích được rất ít. Những mốc ổn định nhất là công thức

$$d[i] = \min_j \{ \text{dis}[i, j] \}, \quad d[1] + d[2] + \dots + d[n],$$

cùng một số hình/hoạt ảnh không có lớp văn bản. Vì vậy bản ghi chú này không thể phục dựng một đề bài đầy đủ như các deck có bài viết đi kèm; nó ghi lại mạch thuật toán có thể xác nhận từ công thức và từ chủ đề của slide.

Trọng tâm là một dạng bài chọn đối tượng trung tâm: với mỗi đỉnh i , ta cần biết khoảng cách ngắn nhất từ i đến một đỉnh hoặc một tập đỉnh được chọn, rồi tối ưu tổng các khoảng cách ấy.

2 Mô hình khoảng cách

Giả sử đã có một đồ thị hoặc một không gian rời rạc. Ký hiệu $\text{dis}[i, j]$ là khoảng cách ngắn nhất từ i đến j . Nếu chọn một tập trung tâm S , đại lượng của mỗi đỉnh là

$$d[i] = \min_{j \in S} \text{dis}[i, j].$$

Hàm mục tiêu là

$$\sum_{i=1}^n d[i].$$

Nếu S chỉ có một phần tử, ta chỉ cần so sánh tổng cột của ma trận khoảng cách. Nếu S có nhiều phần tử, bài toán trở thành chọn trạm, chọn điểm gom nhóm, hoặc phủ khoảng cách.

3 Tính khoảng cách

Slide không để lại đủ chữ để xác định đồ thị cụ thể, nên bước đầu được ghi ở mức phương pháp:

- đồ thị không trọng số: dùng BFS từ từng đỉnh hoặc từ các trung tâm;
- đồ thị trọng số không âm: dùng Dijkstra;
- đồ thị nhỏ hoặc cần mọi cặp: dùng Floyd–Warshall;

- đồ thị có cấu trúc đặc biệt: khai thác cây, lưới, thứ tự topo hoặc ràng buộc hình học để tránh tính mọi cặp.

Sau khi có dis , việc cập nhật $d[i]$ khi thêm một trung tâm mới x rất đơn giản:

$$d[i] \leftarrow \min(d[i], dis[i, x]).$$

Do đó nhiều lời giải có thể dùng chiến lược thử ứng viên, quy hoạch động trên tập nhỏ, hoặc chia trường hợp theo số trung tâm đã chọn.

4 Tối ưu tổng

Một cách nhìn hữu ích là tách bài toán thành hai phần. Phần thứ nhất là mô hình khoảng cách: làm sao tính $dis[i, j]$ chính xác và đủ nhanh. Phần thứ hai là bài toán lựa chọn: chọn những j nào để tổng $\sum_i d[i]$ nhỏ nhất.

Nếu tập ứng viên nhỏ, có thể duyệt từng j . Nếu cần chọn k trung tâm, duyệt toàn bộ là $\mathcal{O}(n^k)$, thường không khả thi. Khi đó cần tìm thêm tính chất:

- trên đường thẳng hoặc cây, nghiệm thường có cấu trúc đoạn/con cây;
- nếu chi phí thỏa bất đẳng thức tứ giác hoặc tính đơn điệu, có thể tối ưu quy hoạch động;
- nếu bài toán chỉ hỏi có tồn tại tổng không vượt quá một ngưỡng, có thể chuyển sang bài quyết định rồi nhị phân;
- nếu các trung tâm độc lập theo vùng, có thể chia để trị hoặc quy hoạch theo thành phần.

5 Kết luận

Phần chữ còn lại của PPT chỉ xác nhận chắc chắn công thức khoảng cách gần nhất và tổng khoảng cách. Vì vậy bản dịch giữ phạm vi thận trọng: nhấn mạnh cách đọc công thức, các bước thuật toán hợp lý và những hướng tối ưu thường dùng, thay vì tự bịa một đề bài cụ thể không còn trong lớp văn bản của slide.